Guía breve de lecturas — Sesión 08

Redes y conectividad

Computación en Nube · EAFIT · 8 de septiembre de 2026

Objetivo. Comprender cómo direccionamiento, segmentación, routing y controles de tráfico determinan la conectividad y la exposición, y utilizar esos criterios para justificar decisiones en el LAB 1.
Carga esperada: 22–27 minutos para las dos lecturas prioritarias; 5–7 minutos adicionales para la complementaria opcional. No hay entrega independiente.

LECTURA PRIORITARIA 1

AWS — De una VPC a conectividad controlada

Alcance: realice una ruta breve por documentación oficial de AWS para relacionar VPC, CIDR, subredes, tablas de rutas, Internet Gateway, Security Groups y Network ACL. Concéntrese en qué decisión aporta cada componente y cómo, en conjunto, determinan los caminos posibles y el nivel de exposición de un recurso.

No leer: configuración de NAT Gateway, VPC peering, Transit Gateway, PrivateLink, endpoints, Route 53 avanzado, IPv6 avanzado, VPN/Direct Connect paso a paso, Network Firewall ni troubleshooting profundo.

Propósito: comprender que “público” o “privado” no es una etiqueta manual: la subnet se clasifica por su tabla de rutas, mientras que la accesibilidad efectiva del recurso depende además de direccionamiento público y controles de tráfico.

Preguntas orientadoras:

- ¿Qué condición de routing distingue una subnet pública de una privada?
- ¿Por qué una ruta hacia un Internet Gateway no basta, por sí sola, para hacer accesible una instancia desde Internet?
- ¿Qué diferencia operacional existe entre Security Group y Network ACL?

Tiempo estimado: 12–15 minutos.

Abrir: Amazon VPC — What is Amazon VPC?

Abrir: Subnets for your VPC

Abrir: Route tables and Internet Gateway

Abrir: Security Groups and Network ACLs

LECTURA PRIORITARIA 2

Solutions Architect’s Handbook — Network security

Utilice el capítulo 7, sección “Network security” (p. 227). Revise únicamente la explicación de Virtual Private Cloud (VPC), subnets, routing table, Security Groups y Network Access Control List (NACL), concentrada en pp. 228–229. Deténgase antes de profundizar en IDS/IPS y controles de seguridad posteriores.

Alcance: lea la red como una combinación de segmentación, routing y controles de tráfico; no como una lista de servicios aislados.

No leer: IDS/IPS, firewalls de aplicación, protección de APIs, cifrado, threat modeling ni contenido posterior de seguridad.

Propósito: reforzar la relación entre segmentación, exposición y defensa en profundidad a nivel de red.

Preguntas orientadoras:

- ¿Qué decisión pertenece al diseño de red y cuál pertenece al control de tráfico?
- ¿Por qué Security Group y NACL no deberían tratarse como mecanismos equivalentes?
- ¿Qué riesgo aparece si una arquitectura conecta correctamente sus rutas pero abre controles de tráfico más de lo necesario?

Tiempo estimado: 10–12 minutos.

LECTURA COMPLEMENTARIA OPCIONAL

Solutions Architect's Handbook — Public, private, and hybrid clouds

Utilice el capítulo 3: "Public, private, and hybrid clouds" (p. 62) y "Creating a hybrid cloud architecture" (p. 94). Lea solo la definición, motivación y criterios generales. Deténgase antes de profundizar en multi-cloud o en mecanismos de migración detallados.

Propósito: distinguir modelo de despliegue de mecanismo de conectividad y reconocer cuándo una necesidad de control, dependencia existente o migración progresiva puede justificar convivencia entre entornos.

Preguntas orientadoras:

- ¿Qué requisito podría justificar mantener parte de una solución en un entorno privado?
- ¿Cuándo la conectividad híbrida responde a una necesidad real y cuándo añadiría complejidad innecesaria?

Tiempo estimado: 5–7 minutos opcionales.

Cierre: para Digital Café Luna, diseñar conectividad significa decidir quién puede comunicarse con quién, por qué camino y con qué nivel de exposición. La secuencia es direccionar → segmentar → enrutar → controlar → validar.

Frontera de esta sesión. No avance hacia NAT Gateway como implementación, Transit Gateway, PrivateLink, peering avanzado, Route 53 avanzado, VPN o Direct Connect paso a paso, bases de datos, mensajería, observabilidad, seguridad avanzada, Terraform ni portabilidad multi-cloud.